Exercices de Compléments d'algorithmique

Série 7 – Lia l'aventurière
(2 avril 2025)

Département d'Informatique – Faculté des Sciences – UMONS

Pré-requis : Notions d'orienté objet, générateurs, techniques d'algorithmique, d'interfaces graphiques, d'intelligence artificielle générative (cours jusqu'au **Chapitre 7**).

Objectifs : Développer une application de taille moyenne avec interface graphique en appliquant les principes de la programmation orientée objet ; mettre en œuvre des techniques algorithmiques pour résoudre des problèmes d'optimisation ; utiliser une intelligence artificielle générative avec un regard critique.

---

1 Objectifs

Durant cette séance, vous continuerez le développement de votre programme permettant de jouer à *Lia l'aventurière*[1]. Vous utiliserez l'intelligence artificielle générative pour enrichir votre application avec des fonctionnalités plus poussées.

Vous utiliserez l'intelligence artificielle générative de votre choix comme outil d'assistance pour, entre autres :

- obtenir de la documentation sur *Tkinter* ou autres ;
- générer des textures et autres éléments visuels ;
- demander des références aux routines permettant d'exécuter des opérations avancées, telles que l'animation dans un `canvas` de *Tkinter*, par exemple ;
- améliorer ou corriger les textes utilisés dans l'application ;
- obtenir des suggestions d'optimisation ou de réfactorisation du code.

Toutefois, il est essentiel de rester critique face aux réponses fournies par l'intelligence artificielle générative. Vous constaterez que le code proposé pourrait contenir des erreurs ou ne pas être totalement adapté à votre implémentation initiale. De plus, la qualité du prompt influencera directement celle de la réponse obtenue. Ainsi, il est crucial de comprendre et vérifier chaque morceau de code fourni par ces outils avant de l'intégrer à votre projet. Vous devriez considérer les intelligences artificielles comme des assistants et non comme une substitution à votre propre réflexion.

Si vous vous contentez d'exécuter aveuglément les suggestions de ces outils sans en comprendre le fonctionnement, vous serez rapidement limités dans votre capacité à adapter et à enrichir votre projet. Il est donc fondamental de toujours chercher à comprendre ce que vous manipulez afin de maintenir une maitrise totale de votre développement.

2 Le contrat

1 Avant de poursuivre l'implémentation, ajoutez une option "Crédits" dans la barre de menu. Cette option devra ouvrir une nouvelle fenêtre affichant les crédits du jeu, incluant :

- Les noms des contributeurs ayant participé au développement.
- Une mention précisant l'utilisation d'une intelligence artificielle générative, accompagnée des aspects concernés (documentation, génération de code, création de textures, ...).

1. Veillez à ne pas confondre Lia et l'IA et à connaitre la différence pour l'examen.

2 Terminez l'implémentation des fonctionnalités graphiques de base permettant de jouer au jeu. Utilisez l'intelligence artificielle générative de votre choix comme assistant. Veillez à prendre en compte les recommandations de la première section.

3 Ajoutez à votre application les fonctionnalités avancées de votre choix. Vous pouvez vous inspirer des suggestions suivantes :

— ajouter les textures des pièces, personnages et dangers ;
— animer les déplacements de Lia dans le donjon, les combats, la découverte d'une pièce, . . . ;
— créer un menu de démarrage digne d'un vrai jeu vidéo ;
— ajouter un effet de fondu entre les différentes phases du jeu ;
— permettre de glisser et déposer les objets de la salle au trésor dans l'inventaire de Lia.

À nouveau, utilisez une intelligence artificielle générative et veillez à être critique face aux réponses fournies.